清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 11

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 19 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（Riemann 积分的概念）

A1)（积分第一中值定理的一个变体）f 是有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，$g\in\mathcal{R}([a,b])$ 是 Riemann 可积的并且对任意的 $x\in[a,b]$，$g(x)>0$。证明，存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g.$$

A2)（单调函数是 Riemann 可积的）不用 Lebesgue 定理证明：f 是 $[a,b]$ 上的单调增函数，那么 $f\in\mathcal{R}(I)$。（提示：利用 Darboux 上下颌）

A3) 证明，函数 $1_{\mathbb{Q}}(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上不是 Riemann 可积的。

A4) 证明：如果 $f\in\mathcal{R}([a,b])$，那么 $|f|^p\in\mathcal{R}([a,b])$，其中 $p\geqslant 0$ 是实数。

A5) 我们证明过 Hölder 不等式：对 $x_i,y_i\geqslant 0, p,q>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，有

$$\sum_{i=1}^n x_iy_i\leqslant\big(\sum_{i=1}^n x_i^p\big)^{1/p}\big(\sum_{i=1}^n y_i^q\big)^{1/q}.$$

试证明积分形式的 Hölder 不等式并给出等号成立的条件：$f,g\in\mathcal{R}([a,b])$，$p,q>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，那么

$$\Big|\int_a^b fg\Big|\leqslant\Big(\int_a^b|f|^p\Big)^{1/p}\Big(\int_a^b|g|^q\Big)^{1/q}.$$

A6) 证明积分形式的 Minkowski 不等式并给出等号成立的条件：如果 $f,g\in\mathcal{R}([a,b])$, $p\geq 1$，那么

$$\Big(\int_a^b|f+g|^p\Big)^{1/p}\leqslant\Big(\int_a^b|f|^p\Big)^{1/p}+\Big(\int_a^b|g|^p\Big)^{1/p}.$$

习题 B（凸函数与积分）

B1) 假设 $f\in\mathcal{R}([a,b])$ 并且 f 为凸函数。证明，

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

B2) 假设函数 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导并且对任意 x，$f''(x)>0$, $f(x)\leqslant 0$。证明，对任意 x，我们有

$$f(x)\geqslant\frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)dy.$$

B3) 假设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且 $f''(x) \geqslant 0$，$\varphi \in C([a,b])$。证明，我们有

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b (f\circ\varphi)(t)dt \geqslant f\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(t)dt\right).$$

B4) 假设 $f \in C([a,b])$ 并且对任意 x，$f(x)>0$。证明，

$$\log\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right) \geqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b \log(f(x))dx.$$

B5) 证明积分形式的 Jensen 不等式并给出等号成立的条件：如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数，$\varphi \in C([0,1])$, 那么

$$f(\int_0^1 \varphi) \leqslant \int_0^1 f\circ\varphi.$$

习题 C（积分和导数）

C1) 假设 $f \in C^1([0,2])$，$|f'| \leqslant 1$，$f(0)=f(2)=1$。证明，$1 \leqslant \int_0^2 f(x)dx \leqslant 3$。

C2) 假设 $f \in C^2([0,1])$。证明，存在 $\xi \in [0,1]$, 使得 $\int_0^1 f(x)dx = f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{24}f''(\xi)$。

C3) 假设 $f \in C^1([a,b])$。证明，$\max\limits_{x\in[a,b]} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)dx\right| + \int_a^b |f'(x)|dx$。

C4) 设 $f \in C([0,1])$ 而且对任意满足 $g(0)=g(1)=0$ 的 $g \in C([0,1])$，都有 $\int_0^1 f(x)g(x)dx = 0$。证明，$f(x)\equiv 0$。

C5) 设 $f \in C([0,1])$ 而且对任意 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，都有 $\int_0^1 f(x)x^n dx = 0$。证明，$f(x)\equiv 0$。

C6) (Gronwall 不等式) 设 $\varphi \in C([0,T])$ 且对任意 $t\in[0,T]$，有 $|\varphi(t)| \leqslant M + k\int_0^t |\varphi(s)|ds$，其中 M,k 为正实数。试证明，对任意 $t\in[0,T]$，$|\varphi(t)| \leqslant Me^{kt}$。

C7) 假设 $a,b>0$，$f \in C([-a,b])$。如果对任意 $x\in(-a,b)$，$f(x)>0$ 并且 $\int_{-a}^b xf(x) = 0$。试证明，$\int_{-a}^b x^2 f(x) \leqslant ab\int_{-a}^b f(x)$。

C8) 假设 $f \in C([-1,1])$。证明，$\lim\limits_{\lambda\to 0+}\int_{-1}^1 \frac{\lambda}{\lambda^2+x^2}f(x)dx = \pi f(0)$。

C9) 假设 f 在 $[1,\infty)$ 上可导并且 $\int_1^\infty f(x)$ 与 $\int_0^\infty f'(x)$ 都收敛（作为反常积分，请回忆反常积分的定义）。证明，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$.

C10) 试证明，$\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}$，$\int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x} = \int_0^\infty \frac{\sin x}{(1+x)^2}$。

习题 D 试计算如下反常积分的数值：

(1) $\int_0^1 \log x dx$ (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ (3) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$ (5) $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$ (6) $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}}$ (8) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2}$ (9) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+x+1)^2}$

(10) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ (11) $\int_{-1}^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (12) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(2-x)^2\sqrt{1-x^2}}$

(13) $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{x(1-x)} dx$ (14) $\int_0^1 \frac{(1-x)^n}{\sqrt{x}} dx,\ n \in \mathbb{N}_+$ (15) $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx,\ n \in \mathbb{N}_+$

(16) $\int_0^1 x^m (\log x)^n dx, n \in \mathbb{N}_+, m \geq 0$ (17) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\log x)^p},\ p > 1$ (18) $\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{x^2+a^2} dx$

(19) $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx, n \in \mathbb{N}_+$ (20) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(ax^2+2bx+c)^n},\ ac-b^2 > 0$ (21) $\int_0^{+\infty} x^{2n-1} e^{-x^2} dx, n \in \mathbb{N}_+$

(22) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx,\ 0 < r < 1$ (23) $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx,\ a > 0$ (24) $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx,\ a > 0$

(25) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)\cdots(x+n)}$ (26) $\int_0^{2\pi} \log\sin x dx$ (27) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

期末考试模拟题（不交作业，鼓励讨论）

题目 E（可写成两个完全平方数的和的整数的密度） 在此问题中，$I = (0, \infty)$

第一部分：一个含参数积分的研究

E1) 证明，函数 $\frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$ 是 I 上的可积函数（作为反常积分可积），记 $K = \int_0^{\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du$。

E2) 证明，对任意的 $x \in I$，$F(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}(u+x)} du$ 是良好定义的（即此反常积分收敛）。

E3) 证明，$F \in C^1(I)$ 并写下 $F'(x)$ 的积分表达式。

E4) 证明，对任意的 $x \in I$，我们有

$$xF'(x) - (x - \frac{1}{2})F(x) = -K.$$

E5) 通过 $G(x) = \sqrt{x}e^{-x}F(x)$ 定义 $G : I \to \mathbb{R}$。证明，存在实数 C，使得

$$G(x) = C - K\int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt.$$

E6) 计算 K 的值（提示：计算 G 在 0 和 $+\infty$ 处的极限）。

第二部分：两个函数级数的研究。

我们用级数定义函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}},\quad g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt{n}e^{-nx}.$$

E7) 证明，f 和 g 在 I 上是良好定义的并且是 I 上的连续函数。

E8) 证明，对任意 $x\in I$，我们都有

$$\int_1^{\infty}\frac{e^{-ux}}{\sqrt{u}}du\leqslant f(x)\leqslant\int_0^{\infty}\frac{e^{-ux}}{\sqrt{u}}du.$$

E9) 证明，存在常数 C_0，使得

$$\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}f(x)=C_0.$$

E10) 我们定义序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 如下：

$$a_n=\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}\Big)-2\sqrt{n}.$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在。

E11) 证明，对任意的 $x\in I$，由级数定义的函数

$$h(x)=\sum_{n\geqslant 1}\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}\Big)e^{-nx}$$

是良好定义的（即上面的级数是收敛的）。

E12) 试用 $f(x)$ 来表达 $h(x)$ 并证明存在常数 C_1，使得

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\frac{3}{2}}h(x)=C_1.$$

E13) 证明，

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\frac{3}{2}}g(x)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

第三部分：由自然数的子集所定义的函数级数的研究。

给定 $A\subset\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们可以定义一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$：

$$a_n=\begin{cases}1,\ \text{如果}n\in A;\\ 0,\ \text{如果}n\notin A.\end{cases}$$

我们定义集合 $I_A\subset\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 如下：

$$I_A=\big\{x\geqslant 0\ \big|\ \text{级数}\sum_{n\geqslant 0}a_ne^{-nx}\text{收敛}\ \big\}.$$

我们定义函数 $f_A:I_A\to\mathbb{R}$ 如下：

$$f_A(x)=\sum_{n\geqslant 0^+}a_ne^{-nx}.$$

我们记 $\Phi(A)=\lim\limits_{x\to 0} xf_A(x)$（如果极限存在的话）并令

$$\mathcal{S}=\big\{A\subset\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\ \big|\ \lim_{x\to 0^+} xf_A(x)\text{存在}\big\}.$$

作为例子，我们令 A_1 表示所有的非零完全平方数，A_2 表示两个非零完全平方数的和：

$$A_1=\big\{1,4,9,16,\cdots,n^2,(n+1)^2,\cdots\big|n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\},\ A_2=\big\{p^2+q^2\big|p,q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\}.$$

E14) 如果 A 是有限集，试确定 I_A；如果 A 是无限集，试确定 I_A。

E15) 给定 $A\subset\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，对于任意 $n\geqslant 0$，我们定义集合 $A_{\leqslant n}$：

$$A_{\leqslant n}=\big\{\ell\in A|\ell\leqslant n\big\}.$$

我们用 $|A_{\leqslant n}|$ 表示它所包含的元素的个数。证明，对任意的 $x>0$，级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}|A_{\leqslant n}|\cdot e^{-nx}$$

是收敛的，并且满足

$$\sum_{n=0}^{\infty}|A_{\leqslant n}|\cdot e^{-nx}=\frac{f_A(x)}{1-e^{-x}}.$$

E16) 证明，对任意 $x>0$，都有

$$\frac{f_{A_1}(x)}{1-e^{-x}}=\sum_{n=0}^{\infty}\lfloor\sqrt{n}\rfloor e^{-nx},$$

其中 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 代表不超过 $\sqrt{n}$ 的最大整数（即它的整数部分）。

E17) 证明，极限

$$\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}f_{A_1}(x)$$

存在并计算 $\Phi(A_1)$。

E18) 令 $v(n)$ 为集合 $\big\{(p,q)\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\times\mathbb{Z}_{\geqslant 1}|p^2+q^2=n\big\}$ 的元素个数。证明，对任意的 $x>0$，级数

$$\sum_{n\geqslant 1}v(n)e^{-nx}$$

是收敛的并且

$$\sum_{n\geqslant 1}v(n)e^{-nx}=\big(f_{A_1}(x)\big)^2.$$

E19) 证明，对任意 $x>0$，我们都有

$$f_{A_2}(x)\leqslant\big(f_{A_1}(x)\big)^2$$

据此给出 $\Phi(A_2)$ 的一个上界（我们假设 $\Phi(A_2)$ 存在）。

第四部分：一个 Tauber 型定理及应用。

我们现在假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$ 是非负实数组成的序列，使得对任意的 $x>0$，级数

$$S(x)=\sum_{n\geqslant 0}a_ne^{-nx}$$

收敛。我们进一步假设下面的极限存在：

$$\lim_{x\to 0^+} xS(x) = \lim_{x\to 0^+} x\sum_{n\geqslant 0} a_n e^{-nx} = \ell \in [0,+\infty).$$

令 F 为 $[0,1]$ 上的全体实值函数的所构成的线性空间，$E_0 = C([0,1])$。令 E 是分段连续的有界函数所组成的空间，即对任意的 $\varphi \in E$，φ 有界并且存在 $\{b_i\}_{i=0,1,\cdots,m}$，使得

$$0 = b_0 < b_1 < b_2 < \cdots < b_{m-1} < b_m = 1,$$

并且 φ 在每一段 (b_i, b_{i+1}) 上的限制是连续的。我们在 E 上取范数

$$\|\psi\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |\psi(x)|.$$

E20) 我们定义映射 $L : E \to F$ 如下：

$$\big(L(\psi)\big)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-nx}\psi(e^{-nx}),\quad \psi \in E.$$

证明，L 是良好定义的（上面等式右边的级数对任意的 $x > 0$ 均收敛）并且是线性映射。进一步，如果对任意的 $x \in [0,1]$，$\psi_1(x) \leqslant \psi_2(x)$，那么对任意的 $x \in [0,1]$，证明，

$$\big(L(\psi_1)\big)(x) \leqslant \big(L(\psi_2)\big)(x).$$

E21) 定义 E 的子空间

$$E_1 = \big\{\psi \in E\big|\ \lim_{x\to 0^+} x\big(L(\psi)\big)(x)\text{存在}\big\}.$$

我们定义线性映射 $\Delta : E_1 \to \mathbb{R}$ 如下：

$$\Delta(\psi) = \lim_{x\to 0^+} x\big(L(\psi)\big)(x),\quad \psi \in E_1.$$

证明，E_1 是 E 的线性子空间并且存在常数 $M > 0$，使得对任意的 $\psi \in E_1$，我们都有

$$|\Delta(\psi)| \leqslant M\|\psi\|_\infty.$$

E22) 对于单项式函数 $P_n(x) = x^n$，证明，$P_n \in E_1$ 并计算 $\Delta(P_n)$。

E23) 证明，$E_0 \subset E_1$ 并对每个 $\psi \in E_0$ 来计算 $\Delta(\psi)$。

E24) 对于 $a \in (0,1)$，$\varepsilon \in \big(0, \min(a, 1-a)\big)$，我们定义函数

$$g_-(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, a-\varepsilon]; \\ \frac{a-x}{\varepsilon}, & x \in (a-\varepsilon, a) \\ 0, & x \in [a,1] \end{cases},\quad g_+(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, a]; \\ \frac{a+\varepsilon-x}{\varepsilon}, & x \in (a, a+\varepsilon) \\ 0, & x \in [a+\varepsilon, 1] \end{cases},$$

证明，$g_\pm \in E_0$ 并计算 $\Delta(g_\pm)$。进一步证明，示性函数 $\mathbf{1}_{[0,a]} \in E_1$ 并计算 $\Delta(\mathbf{1}_{[0,a]})$。

E25) 证明，$E_1 = E$ 并对 $\psi \in E$ 给出 $\Delta(\psi)$ 的计算公式。

E26) 我们定义函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, e^{-1}); \\ \frac{1}{x}, & x \in [e^{-1}, 1]. \end{cases}$$

通过计算 $L(\psi)(\frac{1}{N})$（这里 N 是正整数）证明 Tauber 型公式：

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N} a_k = \ell.$$

E27) 考虑 $A \in \mathcal{S}$（第三部分），试计算

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|A_{\leqslant n}|}{n}.$$

这个数值也被称作是 A 在 $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 中的自然密度。

E28) 试计算

$$\lim_{n\to\infty} \frac{v(1) + v(2) + \cdots + v(n)}{n},$$

并给出 A_2 的自然密度的一个上界。

God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically.

Albert Einstein
